



Dokumentacja Projektowa

System zarządzania flotą samochodową oraz relacjami z klientami (CRM) – "UczciwyKomis PRO".

Autor: Bartłomiej Sereda, Oskar Guła, Michał Mytych

Przedmiot: Aplikacje Internetowe

Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski

Rok akademicki: 2025/2026

Spis treści

.....	1
1.Temat projektu.....	3
1.1 Jaki problem rozwiązuje nasza aplikacja?	3
1.2 Jeśli istnieją podobne rozwiązania, to czym nasza aplikacja się wyróżnia?	3
2.Uruchomienie projektu (developer)	3
3.Wymagania programowe.....	4
4.Proces instalacji i konfiguracji	4
5.Uruchomienie projektu (user).....	5
6.Podręcznik użytkownika	5
6.1. Zarządzanie uprawnieniami i role w systemie.....	5
6.2. Responsywność i dostosowanie interfejsu (UX/UI).....	7
6.3.Opis ścieżek użytkownika.....	8
6.3.1 Moduł Floty i CRM.....	8
6.3.2 Moduł Społecznościowy i Ocen.....	21
6.3.3 Moduł udostępnia klientom komisji funkcjonalność asynchronicznego umawiania wizyt serwisowych oraz napraw	28
7.Plany rozbudowy	35

1. Temat projektu

System zarządzania flotą samochodową oraz relacjami z klientami (CRM) – "UczciwyKomis PRO".

1.1 Jaki problem rozwiązuje nasza aplikacja?

Większość małych i średnich komisów samochodowych zmaga się z chaosem informacyjnym. Ogłoszenia pojazdów są rozproszone, historia napraw i szczegółowe pomiary stanu technicznego (np. grubości lakieru) są prowadzone w papierowych zeszytach, a zapytania od klientów (maile, telefony, SMS-y) o konkretne pojazdy oraz prośby o jazdy próbne giną w natłoku codziennych obowiązków.

Aplikacja "UczciwyKomis PRO" w pełni rozwiązuje te problemy. Stanowi ona scentralizowany system, który łączy publiczny, przejrzysty katalog pojazdów dla potencjalnych nabywców z zaawansowanym panelem administracyjnym dla pracowników komisów. System automatyzuje proces rejestracji floty, wymusza rygorystyczną walidację techniczną (np. poprawność formatu VIN) oraz wiąże formularze kontaktowe bezpośrednio z konkretnymi samochodami w bazie danych, eliminując błędy ludzkie i porządkując proces sprzedaży.

1.2 Jeśli istnieją podobne rozwiązania, to czym nasza aplikacja się wyróżnia?

Na rynku istnieją ogólne systemy CRM oraz portale ogłoszeniowe (np. OTOMOTO, OLX), jednak są one albo zbyt skomplikowane i drogie dla lokalnych przedsiębiorców, albo nie oferują dedykowanych modułów technicznych. "UczciwyKomis PRO" wyróżnia się:

- **Głęboką integracją techniczną:** Możliwością ewidencjonowania szczegółowych pomiarów grubości lakieru dla każdego z 12 strategicznych elementów karoserii osobno, prezentowanych klientowi w formie czytelnego raportu.
- **Scentralizowanym modułem CRM powiązanim z flotą:** Klient wysyła zapytanie bezpośrednio z karty konkretnego pojazdu, a system automatycznie łączy tę wiadomość z zasobem bazodanowym. Pracownik od razu wie, którego auta dotyczy zapytanie, i może zarządzać statusem obsługi tego klienta.
- **Maksymalną prostotą wdrożenia:** Zastosowanie plikowej bazy SQLite eliminuje potrzebę konfiguracji i opłacania zewnętrznych, skomplikowanych serwerów bazodanowych, co jest kluczowe dla mniejszych firm.

2. Uruchomienie projektu (developer)

Technologia / Narzędzie	Wersja	Oficjalna strona
PHP	8.5	php.net
Laravel	13.x	laravel.com

Technologia / Narzędzie	Wersja	Oficjalna strona
Baza danych (SQLite)	3.x	sqlite.org
Node.js	20.x lub nowszy	nodejs.org
NPM	10.x	npmjs.com
Frontend	Tailwind CSS 3.x	tailwindcss.com

3.Wymagania programowe

Do zbudowania i uruchomienia projektu w trybie deweloperskim na czystym komputerze niezbędne są następujące narzędzia:

- **System operacyjny:** Windows 10/11, macOS lub dowolna dystrybucja Linux.
- **Środowisko uruchomieniowe i SDK:** PHP 8.5 (z rozszerzeniami pdo_sqlite, mbstring, xml), Node.js (wersja v20+) wraz z menedżerem pakietów NPM oraz Composer (menedżer zależności dla języka PHP).
- **Edytor kodu:** Dowolne środowisko, rekomendowane Visual Studio Code z wtyczkami do obsługi frameworka Laravel.

4.Proces instalacji i konfiguracji

Poniższa instrukcja krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces uruchomienia aplikacji:

1. **Pobranie projektu:** Sklonuj repozytorium <https://github.com/Halapenioo/komis-samochodowy> z kodem źródłowym do wybranego folderu.
2. **Zależności backendowe:** Otwórz terminal w folderze projektu i wpisz: composer install
3. **Zależności frontendowe:** Wpisz polecenia: npm install a następnie zbuduj zasoby npm run build
4. **Zmienne środowiskowe:** Skopiuj plik .env.example i zmień jego nazwę na .env.
5. **Klucz aplikacji:** Wygeneruj unikalny klucz bezpieczeństwa komendą: php artisan key:generate
6. **Baza danych i Seedowanie:** Aplikacja korzysta z SQLite, połączenie jest domyślnie skonfigurowane w pliku .env (DB_CONNECTION=sqlite). Uruchom tworzenie tabel i wypełnij je danymi testowymi poleceniem: php artisan migrate:fresh --seed *Uwaga: Seeder wygeneruje gotową flotę pojazdów, historie napraw oraz domyślne konto administratora.*
7. **Konto testowe:**
8. **Uruchomienie:** Odpal lokalny serwer komendą: php artisan serve

Aplikacja będzie gotowa do testów pod adresem: <http://localhost:8000>

5.Uruchomienie projektu (user)

Aplikacja "UczciwyKomis PRO" jest nowoczesnym systemem webowym. Użytkownik końcowy (zarówno klient szukający auta, jak i pracownik komisju) nie musi instalować żadnego oprogramowania na swoim urządzeniu.

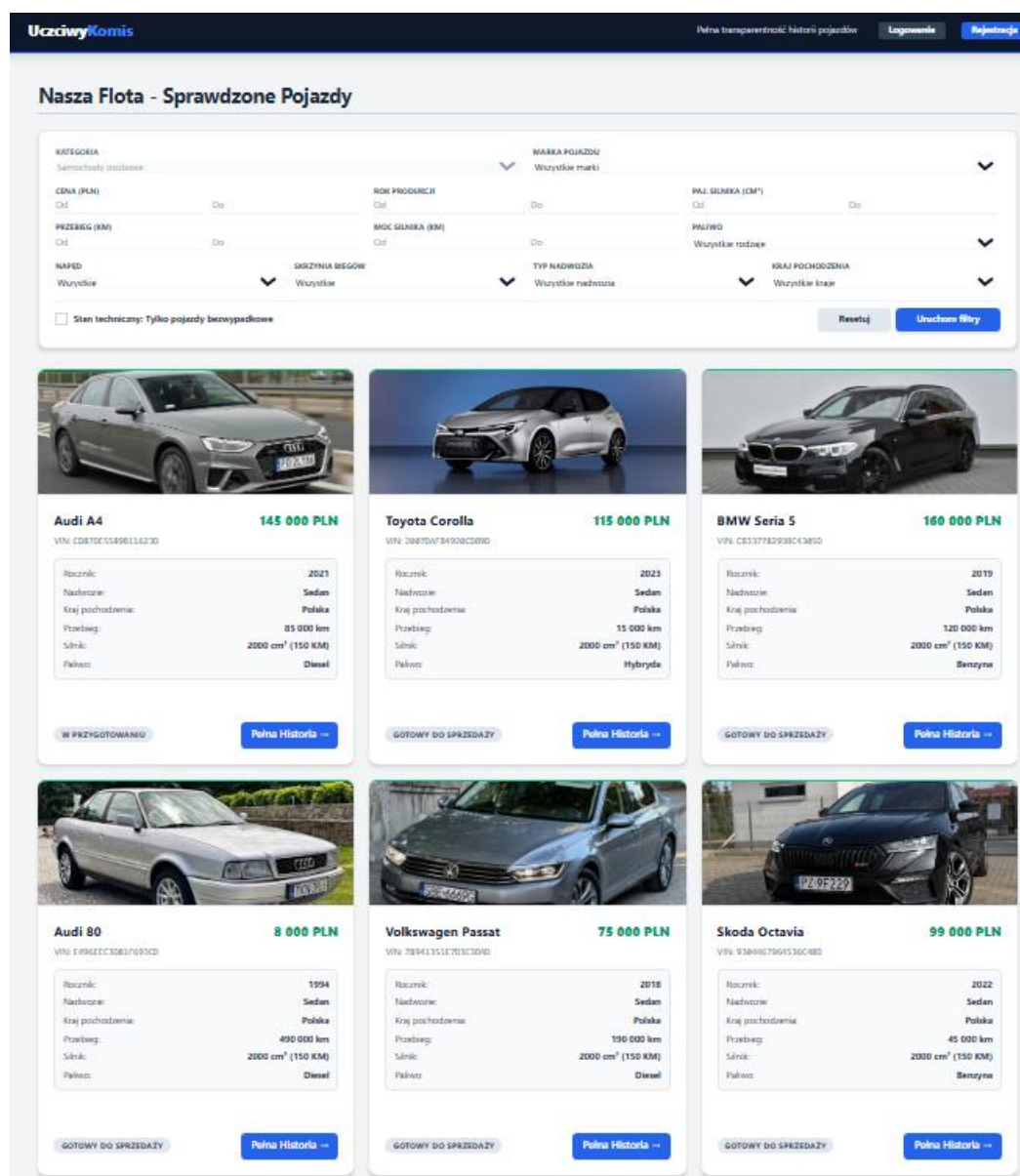
- **Wymagania sprzętowe i programowe:** Dowolny komputer, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera lub Microsoft Edge) z włączoną obsługą JavaScript.
- **Dane autoryzacyjne dla celów testowych (Rola Klienta):**
 - **Login:** Jan@wp.pl
 - **Hasło:** password
- **Dane autoryzacyjne dla celów testowych (Rola Administratora):**
 - **Login:** Bartek@wp.pl
 - **Hasło:** password

6.Podręcznik użytkownika

6.1. Zarządzanie uprawnieniami i role w systemie

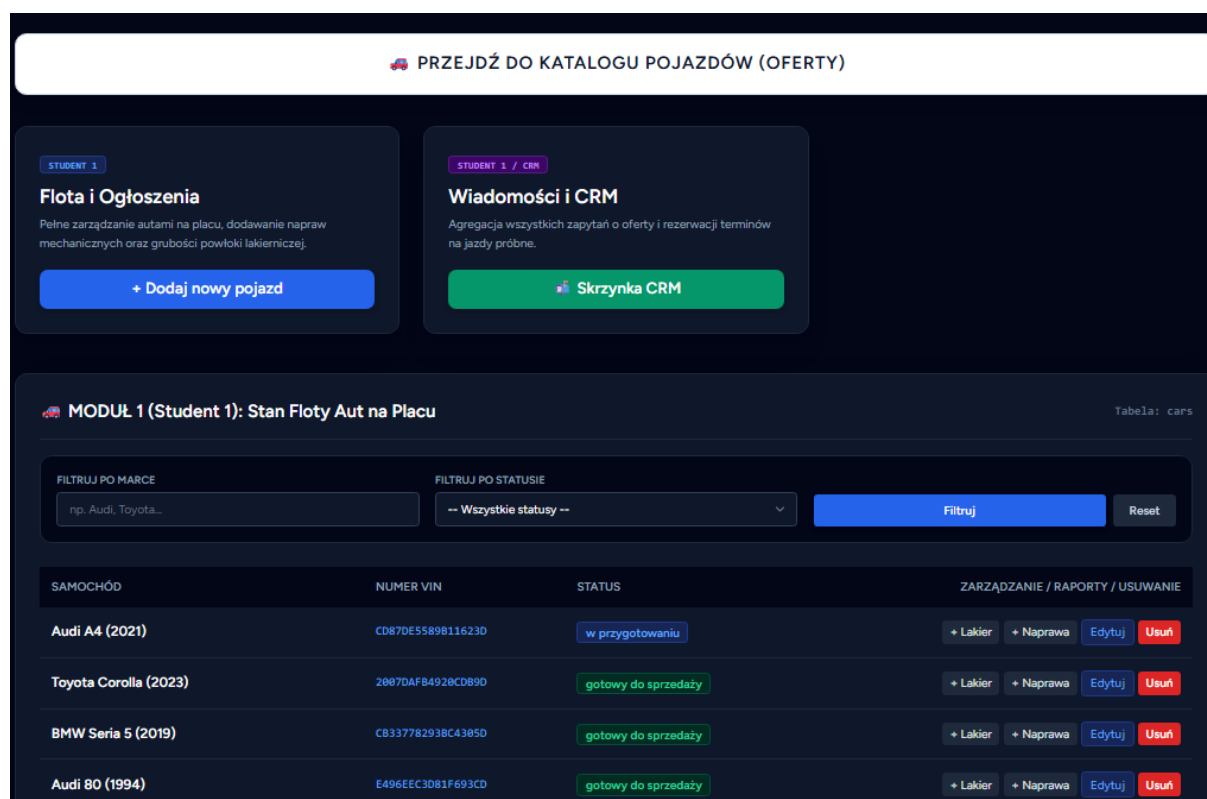
Dostęp do zasobów i operacji przetwarzania informacji w systemie zależy od statusu zalogowania użytkownika:

- **Użytkownik niezalogowany (Gość / Klient):** Posiada dostęp wyłącznie do publicznej części serwisu. Może przeglądać katalog aut (READ) oraz szczegółowe parametry techniczne wraz z raportem powłoki lakierniczej na indywidualnej karcie pojazdu. Może również wysyłać wiadomości przez formularz kontaktowy. Nie widzi żadnych przycisków administracyjnych, a próba ręcznego wpisania ścieżki panelu w pasek adresu przeglądarki jest automatycznie blokowana przez Middleware systemu i zwraca kod błędu HTTP 403.



Rysunek 1. Widok aplikacji z perspektywy użytkownika niezalogowanego

- Konto Testowe: Login: Bartek@wp.pl, Hasło: password
- Administrator systemu (Pracownik komisji - rola admin_cars):** Po zalogowaniu za pomocą dedykowanego formularza uzyskuje dostęp do ukrytego przed gośćmi Panelu Zarządzania oraz Skrzynki CRM. Posiada pełne prawa do modyfikacji zasobów (CREATE, UPDATE, DELETE) oraz do nadzorowania procesu obsługi klienta.



Rysunek 2. Widok Panelu Zarządzania, Skrzynki CRM oraz dostępu do modyfikacji zasobów

6.2. Responsywność i dostosowanie interfejsu (UX/UI)

Dzięki pełnemu wdrożeniu frameworka Tailwind CSS, interfejs graficzny aplikacji jest w 100% responsywny. Oznacza to, że dopasowuje się on automatycznie do ekranów urządzeń mobilnych (smartfonów). Poziome siatki kafelków pojazdów oraz boczny panel filtrów na ekranie telefonu płynnie układają się w czytelną, pojedynczą kolumnę pionową, co eliminuje potrzebę ręcznego przybliżania ekranu i drastycznie podnosi komfort użytkowania systemu.

PRZEBIEG (KM)

Od

Do

MOC SILNIKA (KM)

Od

Do

PALIWO

Wszystkie rodzaje

NAPĘD

Wszystkie

SKRZYŃNIA BIEGÓW

Wszystkie

TYP NADWOZIA

Wszystkie nadwozia

KRAJ POCHODZENIA

Wszystkie kraje

☐ Stan techniczny: Tylko pojazdy bezwypadkowe

Resetuj

Uruchom filtry



Audi A4

145 000 PLN

VIN: CD87DE5589B11623D

Rocznik: 2021

Nadwozie: Sedan

Rysunek 3. Pokazanie wyglądu aplikacji na mobilnym urządzeniu (w tym przypadku Iphone 12 Pro)

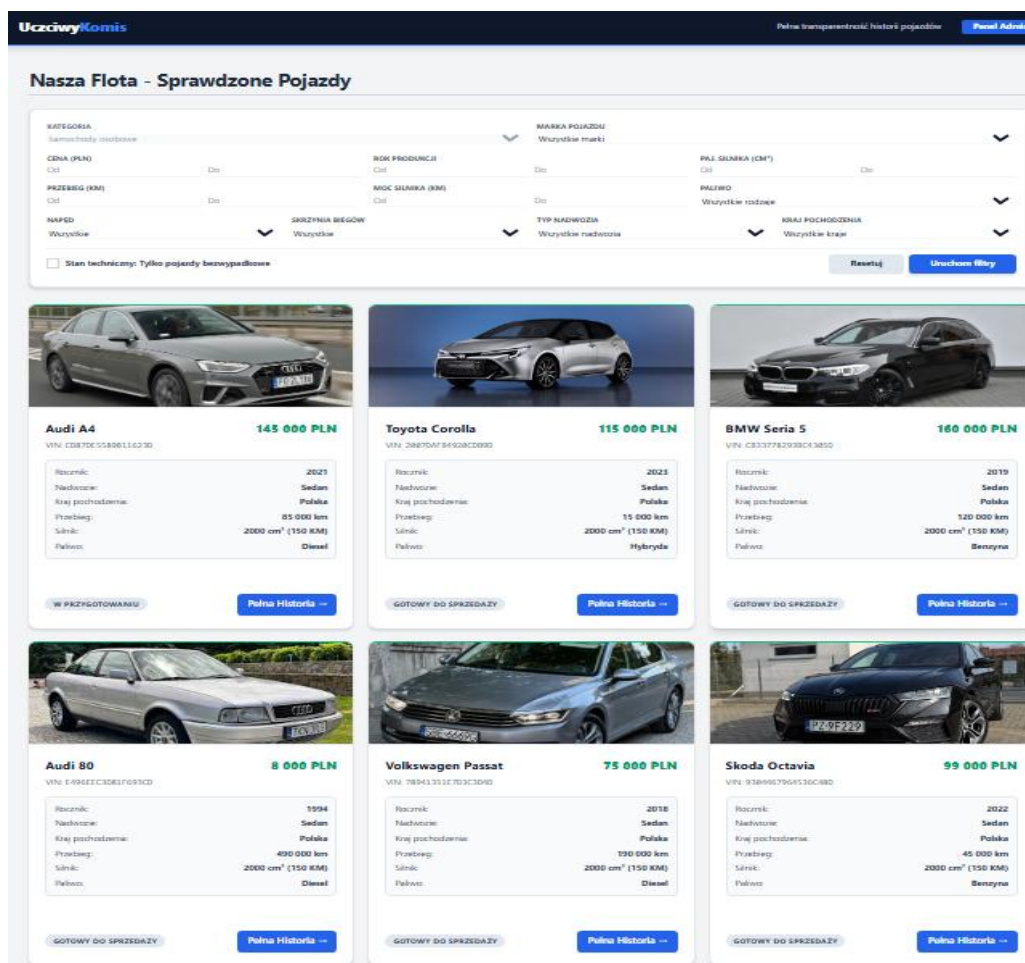
6.3.Opis ścieżek użytkownika

6.3.1 Moduł Floty i CRM

Ścieżka 1: Przeglądanie floty oraz zaawansowane filtrowanie (Perspektywa Klienta)

Użytkownik wchodząc na stronę główną komisji widzi pełną listę dostępnych pojazdów. W celu zawężenia wyników wyszukiwania, po lewej stronie (lub na górze ekranu w wersji mobilnej) znajduje się rozbudowany panel filtrów. System umożliwia precyzyjne przeszukiwanie bazy na podstawie: marki, kategorii, widełek cenowych (od-do), rocznika, przebiegu oraz rodzaju paliwa czy skrzyni biegów.

Mechanizm ten dynamicznie konstruuje zapytanie SQL do bazy SQLite, odrzucając niespełniające kryteriów rekordy. Zapobiega to problemowi zbyt prostego filtrowania, chroniąc klienta przed koniecznością ręcznego przedzierania się przez dziesiątki niedopasowanych ogłoszeń.



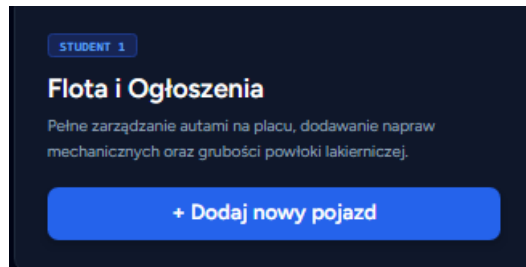
Rysunek 4. Publiczny katalog pojazdów z widocznym panelem wielokryteriowego filtrowania asortymentu komisju.

Ścieżka 2: Dodawanie nowego samochodu oraz upload multimediów (Perspektywa Administratora)

- **Dane autoryzacyjne dla celów testowych (Rola Administratora):**

- **Login:** Bartek@wp.pl
- **Hasło:** password

1. Administrator loguje się do systemu danymi Bartek@wp.pl, po czym w nagłówku strony klika w odnośnik do panelu administracyjnego.
2. Na ekranie głównym panelu wybiera przycisk "+ Dodaj nowy pojazd".



Rysunek 5. Możliwość dodawania pojazdu w panelu administratora

- System otwiera zaawansowany formularz. W celu minimalizacji błędów ludzkich, kluczowe parametry (paliwo, skrzynia biegów, status pojazdu) wybiera się z gotowych list rozwijanych (<select>), a status bezwypadkowości zaznacza się intuicyjnym checkboxem.

Dodaj nowy samochód do floty

Podstawowe dane identyfikacyjne

Numer VIN (17 znaków)	Marka	Model
Typ nadwozia	Rok produkcji	Pierwsza rejestracja
Sedan		dd.mm.rrrr

Dane Techniczne

Pojemność silnika (cm³)	Moc (KM)	Kod silnika	Rodzaj paliwa
			Benzyna
Skrzynia biegów	Rodzaj napędu		
Manualna	Na przednie koła (FWD)		

Stan, Przebieg i Finanse

Aktualny przebieg (km)	Liczba poprzednich właścicieli	Status pojazdu	Cena pojazdu (PLN) *
	1	W przygotowaniu	np. 45000

☐ Pojazd w 100% bezwypadkowy

Kraj pochodzenia
Polska

- W sekcji multimediów pracownik załącza plik graficzny (zdjęcie główne). System przesyła plik bezpośrednio na dysk serwera, zmieniając jego nazwę na unikalny skrót, pliki są fizycznie zapisywane na dysku twardym serwera w katalogu: storage/app/public/cars/ Laravel automatycznie odrzuca oryginalną nazwę i generuje unikalny, ciąg znaków aby Zapobiegać konfliktom nazw i bezpieczeństwu systemu, natomiast w bazie danych zapisuje wyłącznie tekstową ścieżkę dostępu. Zapewnia to wysoką optymalizację – baza danych nie puchnie od ciężkich plików binarnych.

Zdjęcie główne (Miniaturka)

Wybierz plik

Nie wybrano pliku

Galeria Dodatkowa (Zaznacz wiele)

Wybierz pliki

Nie wybrano pliku

Anuluj

Zapisz Samochód w Bazie

- Po kliknięciu "Zapisz", model Eloquent wprowadza rekord do pliku SQLite, a użytkownik zostaje przekierowany z zielonym komunikatem sukcesu.

Dashboard

Bartłomiej Sereda

PANEL ZARZĄDZANIA: UczciwyKomis PRO

Witamy! Bartłomiej Sereda

PRZEJDŹ DO KATALOGU POJAZDÓW (OFERTY)

STRONA 1

Flota i Ogłoszenia

Pełne zarządzanie autami na placu, dodawanie napraw mechanicznych oraz grubości powłoki lakierowej

+ Dodaj nowy pojazd

STRONA 1 z 1

Wiadomości i CRM

Agencja wycieków zapłać o oferty i rezerwacji nastroju na jazdy próbne

Skrzynka CRM

MODUŁ 1 (Student 1): Stan Floty Aut na Placu

tablica cars

WYBIERZ POJAZD

WYBIERZ PO STATUSIE

Wszystkie statusy

Filtruj

Reset

SAAMODCHÓD	NUMER VIN	STATUS	ZARZĄDZANIE / RAPORTY / UŻYTKOWANIE
Audi A4 (2021)	CB70618PWE11A210	w przygotowaniu	+ Linkar + Naprawa Sdaj Usad
Toyota Corolla (2023)	JMB70P4P4ACB80	gotowy do sprzedaży	+ Linkar + Naprawa Sdaj Usad
BMW Serie 5 (2019)	CB3177629BC5890	gotowy do sprzedaży	+ Linkar + Naprawa Sdaj Usad
Audi B0 (1994)	KTH84CJ081F880	gotowy do sprzedaży	+ Linkar + Naprawa Sdaj Usad
Volkswagen Passat (2018)	78413V3870ACJ80	gotowy do sprzedaży	+ Linkar + Naprawa Sdaj Usad
Skoda Octavia (2022)	8041678615ACJ80	gotowy do sprzedaży	+ Linkar + Naprawa Sdaj Usad
Mercedes-Benz Klasa E (2020)	61327N014P4880	gotowy do sprzedaży	+ Linkar + Naprawa Sdaj Usad
Volvo XC60 (2021)	80523688675C3A	gotowy do sprzedaży	+ Linkar + Naprawa Sdaj Usad
Ford Focus (2019)	60MCM5LW02119	gotowy do sprzedaży	+ Linkar + Naprawa Sdaj Usad
Kia Sportage (2023)	754F85A1CF0C030	zarezerwowany	+ Linkar + Naprawa Sdaj Usad
Hyundai Tucson (2022)	K1C98484P881A80	gotowy do sprzedaży	+ Linkar + Naprawa Sdaj Usad
Opel Astra (2023)	58528635ACJ8017	gotowy do sprzedaży	+ Linkar + Naprawa Sdaj Usad
Peugeot 5 (2018)	825F8281877F909	gotowy do sprzedaży	+ Linkar + Naprawa Sdaj Usad
Renault Megane (2020)	817868021138908	gotowy do sprzedaży	+ Linkar + Naprawa Sdaj Usad
Peugeot 3008 (2021)	581230888777908	gotowy do sprzedaży	+ Linkar + Naprawa Sdaj Usad

Rysunek 6. Widok Panelu Zarządzania flotą u zalogowanego administratora z kompletem akcji CRUD oraz filtrami roboczymi.

Ścieżka 3: Obsługa procesu kontaktu i zarządzanie zgłoszeniem w CRM

- Potencjalny klient znajduje się na karcie pojazdu (np. pod adresem <http://127.0.0.1:8000/cars/1>). Na samym dole strony zlokalizowany jest ciemny formularz kontaktowy.

Zainteresowany tym pojazdem?

Wyślij zapytanie do doradcy komisju lub zarezerwuj termin na darmową jazdę próbną.

Imię i nazwisko

np. Jan Kowalski

Adres E-mail

np. jan@wp.pl

Numer telefonu (opcjonalnie)

np. 500 600 700

Typ zgłoszenia

Zwykłe zapytanie o ofertę

Treść wiadomości

Dzień dobry, interesuje mnie ten egzemplarz...

Wyślij Zgłoszenie

Rysunek 7. Formularz kontaktowy klienta

- Klient wpisuje swoje dane (imię, e-mail, telefon), wybiera z listy typ zgłoszenia ("Zwykłe zapytanie" lub "Chcę umówić jazdę próbną"), wpisuje treść wiadomości i klika "Wyślij zgłoszenie".
- System w tle automatycznie pobiera identyfikator tego konkretnego auta (car_id) i zapisuje zgłoszenie w tabeli inquiries.
- Administrator wchodzi w zakładkę **"Skrzynka CRM"**. Widzi przejrzystą tabelę ze wszystkimi nadestanymi wiadomościami. Dzięki relacji jeden-do-wielu, system precyzyjnie wyświetla link do samochodu, którego dotyczy sprawa.
- Po skontaktowaniu się z klientem, administrator klika na listę rozwijaną w kolumnie "Zmień status" i przestawia flagę (np. z "NOWE" na "W KONTAKCIE" lub "ZAMKNIĘTE"), co automatycznie aktualizuje status w bazie SQLite i ułatwia monitorowanie postępów sprzedaży.

Dashboard

Bartłomiej Sereda

Skrzynka Zgłoszeń CRM

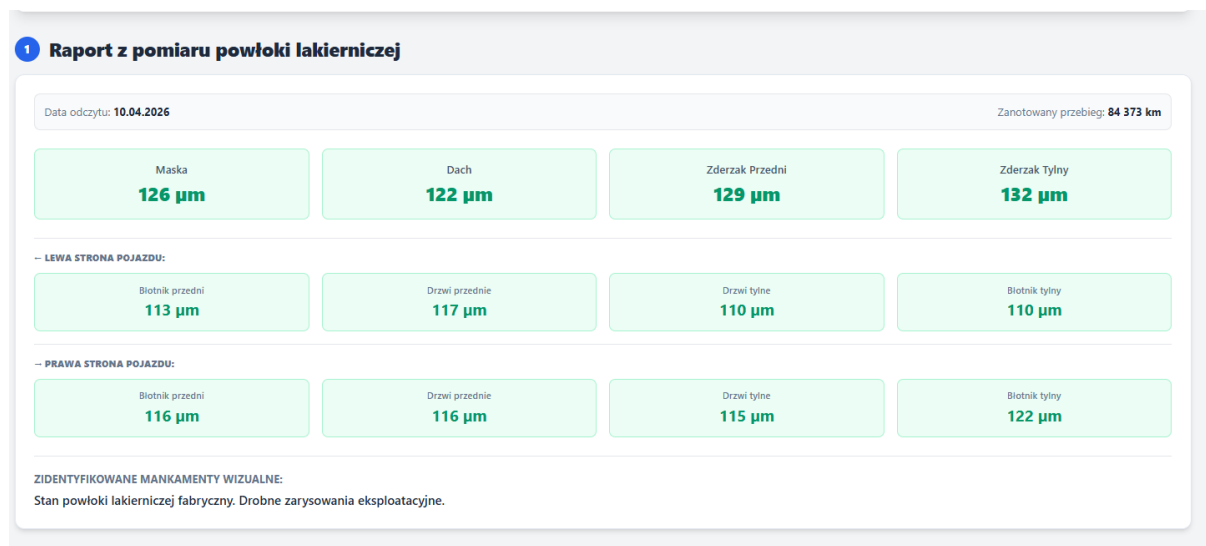
← Wróć do pulpitu głównego

KLIENT	DOTYCZY AUTA	TYP / WIADOMOŚĆ	STATUS	ZMIEN STATUS
Tomasz Kaczmarek tomasz.kaczmarek@poczta.onet.pl 500 123 456 18.09.2026 17:23	Audi A4 CD87DE5589811623D	Zapytanie "Dzień dobry, czy cena za to Audi podlega jeszcze negocjacji? Czy macie do niego drugi komplet opon zimowych?"	NOWE	Nowe
Ewelina Wiśniewska ewelina88@gmail.com 600 789 012 18.09.2026 17:23	Toyota Corolla 2807DAF84928CD89D	Jazda próbna "Jestem bardzo zainteresowana tą hybrydą. Czy jest możliwość umówienia się na jazdę próbną w najbliższą sobotę w godzinach porannych?"	NOWE	Nowe
Kamil Glik kamil.g@firma.pl Brak telefonu 18.09.2026 17:23	BMW Seria 5 CB33778293BC4305D	Zapytanie "Czy mogą Państwo przesłać bardziej szczegółowy raport VIN dla tego BMW na ten adres email?"	W KONTAKCIE	W kontakcie
Piotr Zając piotrek.zajac@interia.pl 700 888 999 18.09.2026 17:23	Audi 80 E496EEC3D81F693CD	Jazda próbna "Klasyk! Chętnie przyjadę go obejrzeć na żywo i posłuchać jak silnik pracuje. Będę jutro po 16:00."	NOWE	Nowe

Rysunek 8. Zamknięty moduł Skrzynki CRM z możliwością natychmiastowej zmiany statusów obsługi zgłoszeń.

Ścieżka 4: Przegląd szczegółowego stanu technicznego pojazdu

Aby zwiększyć zaufanie kupujących, administrator może przypisać do auta raport mikrometryczny. Na karcie pojazdu klient widzi dedykowaną, jasną sekcję prezentującą rozbić pomiarów na lewą i prawą stronę pojazdu, maskę oraz dach. System odczytuje dane z bazy dla 12 kolumn pomiarowych i renderuje je w estetycznych kafelkach, ułatwiając natychmiastową ocenę bezwypadkowości.



Rysunek 9. Prezentacja szczegółowych pomiarów grubości powłoki lakierniczej w widoku publicznym.

Ścieżka 5: Ewidencja napraw serwisowych i polityka niezmienności danych

W celu rzetelnego prowadzenia historii serwisowej, administrator ma możliwość dodawania wpisów o naprawach i wymianach części eksploatacyjnych z poziomu głównego panelu floty (przycisk "+ Naprawa"). System otwiera dedykowany formularz "Ewidencja części i naprawy", w którym pracownik określa m.in. nazwę części, datę wykonania usługi, przebieg pojazdu podczas naprawy, numer seryjny/OEM oraz koszty wewnętrzne (części i robocizny).

Celowa blokada modyfikacji (Immutability): Co kluczowe z biznesowego punktu widzenia, system celowo **nie udostępnia** funkcjonalności edytowania (UPDATE) ani usuwania (DELETE) wprowadzonych logów napraw. Jest to celowy zabieg architektoniczny gwarantujący tzw. niezmiennosc danych historycznych (*immutability*). Taka logika biznesowa zapobiega próbom manipulacji kosztorysami, zatajania historii serwisowej przed klientem lub fałszowania dokumentacji przez nieuczciwych pracowników. Raz wprowadzona naprawa staje się trwałym, nieusuwalnym punktem w historii życia danego egzemplarza, co buduje stuprocentową wiarygodność komisju na rynku.

Ewidencja części i naprawy dla: **Toyota Corolla** (2867DAFB4928CD89D)

Nazwa części / Opis pracy		Status / Rodzaj części
		Nowa oryginalna (OEM) ▾
Data naprawy	Przebieg podczas naprawy	Numer seryjny / OEM części
dd.mm.rrrr		
Koszt części (wewnętrzny)	Koszt robocizny (wewnętrzny)	
Anuluj Udokumentuj Naprawę		

Rysunek 10. Formularz ewidencji napraw i wymienionych części eksploatacyjnych z zastosowaniem polityki niezmienności danych.

2 Udokumentowane Naprawy i Użyte Części

DATA	PRZEBIEG (ZABEZPIECZENIE)	WYMIENIONY PODZESPÓŁ	NUMER SERYJNY / OEM	RODZAJ CZĘŚCI
10.01.2026	76 065 km	Tarcze i klocki hamulcowe (przód)	OEM-56C25E89	Oryginał (ASO)
10.05.2026	84 574 km	Wymiana oleju silnikowego + komplet filtrów	FIL-944FD185	Zamiennik Premium

Rysunek 11. Prezentacja szczegółowych napraw i części w widoku publicznym szczegółów pojazdu.

4. Obsługa przypadków brzegowych (Edge Cases) i Walidacja serwerowa

Aplikacja została w pełni zabezpieczona przed błędami użytkowników oraz próbami manipulacji danymi (np. próba wstrzyknięcia tekstu w pola liczbowe):

- Walidacja typów danych:** Jeśli użytkownik w polu "Cena" lub "Przebieg" spróbuje wpisać ciąg tekstowy (np. "dużo"), walidacja serwerowa w kontrolerze (integer|min:0) natychmiast zablokuje zapytanie SQL.
- Format numeru VIN:** System rygorystycznie pilnuje standardu motoryzacyjnego. Pole VIN posiada regułę size:17|unique:cars. Wpisanie zbyt krótkiego ciągu znaków lub próba dodania pojazdu z VIN-em, który już istnieje na placu, zostanie zablokowana.

⚠ Wystąpił problem z formularzem:

- Numer VIN musi składać się z dokładnie 17 znaków.

Podstawowe dane identyfikacyjne

Numer VIN (17 znaków)

1A5528325ACD0017FSA

Marka

Opel

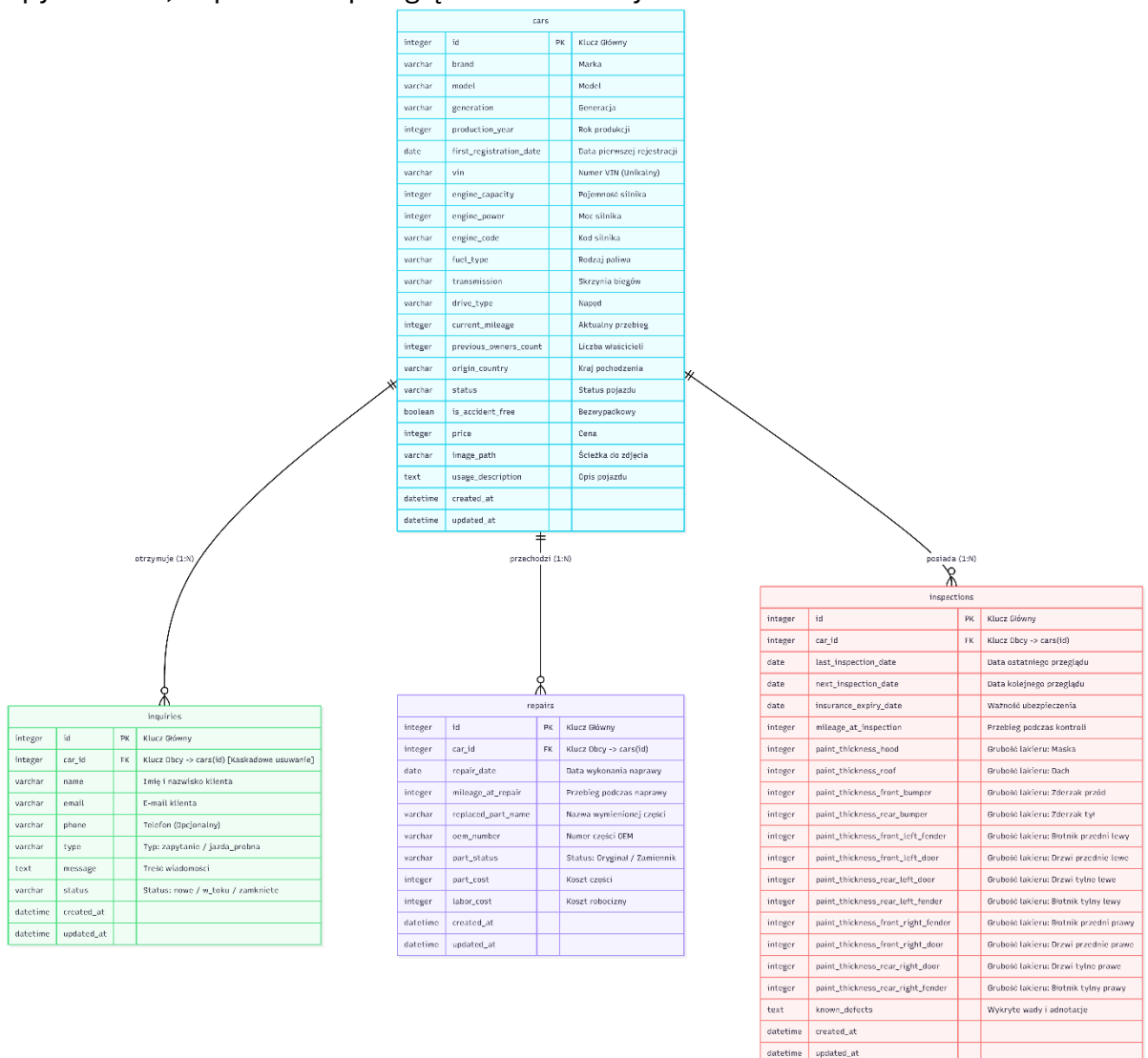
Model

Astra

- **Obsługa UX i spolszczenie:** W momencie wykrycia błędnych danych, Laravel przerywa operację POST i cofa użytkownika do formularza. Wszystkie komunikaty błędów zostały ręcznie przetłumaczone w kodzie backendu na język polski (np. *"Pole Numer VIN musi składać się dokładnie z 17 znaków"*). Dodatkowo zastosowano helper old(), dzięki czemu poprawne pola (np. marka i model) pozostają wypełnione, a użytkownik poprawia jedynie to pole, które wywołało błąd walidacji.
- **Integralność bazy (Kaskadowość):** Gdy pojazd zostaje fizycznie usunięty z systemu (akcja DELETE), baza SQLite dzięki więzom integralności ON DELETE CASCADE automatycznie usuwa z bazy wszystkie powiązane z nim zapytania CRM, zapobiegając powstawaniu błędów odwołań.

Bazy danych i relacje

Projekt wykorzystuje relacyjną architekturę bazy danych. Zgodnie z poniższym diagramem ERD, centralnym punktem modułu jest tabela cars (samochody), do której przypisane są trzy tabele zależne, połączone relacjami typu **One-To-Many (1:N)**. Zastosowano więzy integralności z usuwaniem kaskadowym (ON DELETE CASCADE), co oznacza, że usunięcie pojazdu automatycznie czyści historię jego zapytań CRM, napraw oraz przeglądów lakierniczych.



Rysunek 11. Strukturalny diagram ERD relacji encji bazy danych w module floty, CRM oraz ewidencji technicznej.

Rzeczywisty opis struktur tabel bazy danych (Słownik Danych)

Poniższe tabele odzwierciedlają techniczną strukturę kolumn, typów oraz atrybutów zaimplementowanych w pliku bazy danych SQLite dla prezentowanego modułu:

Tabela 1: cars (Centralna tabela floty pojazdów)

Nazwa Kolumny	Typ Danych	Atrybuty	Opis / Rola w systemie
id	INTEGER	PK, Auto Increment	Unikalny identyfikator wewnętrzny samochodu.
brand	VARCHAR	Required	Marka pojazdu (np. Audi, BMW, Toyota).
model	VARCHAR	Required	Model pojazdu (np. A4, Corolla, Seria 5).
production_year	INTEGER	Required	Rok produkcji pojazdu.
vin	VARCHAR(17)	Required, UNIQUE	Unikalny, 17-znakowy numer identyfikacyjny nadwozia.
price	INTEGER	Required	Cena pojazdu wyrażona w PLN.
image_path	VARCHAR	Nullable	Relatywna ścieżka systemowa do pliku graficznego na dysku.
status	VARCHAR	Required	Status handlowy (Dostępny / Sprzedany / W przygotowaniu).

Nazwa Kolumny	Typ Danych	Atrybuty	Opis / Rola w systemie
is_accident_free	BOOLEAN	Required	Flaga (0 lub 1) określająca bezwypadkowość pojazdu.
created_at	DATETIME	Nullable	Systemowy znacznik czasu utworzenia rekordu.
updated_at	DATETIME	Nullable	Systemowy znacznik czasu ostatniej modyfikacji zasobu.
<i>(Tabela zawiera również dodatkowe atrybuty techniczne takie jak pojemność silnika, moc, rodzaj paliwa, skrzynia biegów czy przebieg).</i>			

Tabela 2: inquiries (Zgłoszenia CRM – Zasób Zależny)

Nazwa Kolumny	Typ Danych	Atrybuty	Opis / Rola w systemie
id	INTEGER	PK, Auto Increment	Unikalny identyfikator pojedynczej wiadomości.
car_id	INTEGER	FK, Required	Powiązanie relacyjne z tabelą cars(id). [Cascade]
name	VARCHAR	Required	Imię i nazwisko klienta wysyłającego formularz.
email	VARCHAR	Required	Adres e-mail nadawcy do kontaktu zwrotnego.
type	VARCHAR	Required	Typ zgłoszenia (zapytanie / jazda_probna).
message	TEXT	Required	Właściwa treść pytania lub uwagi przesłane przez klienta.

Nazwa Kolumny	Typ Danych	Atrybuty	Opis / Rola w systemie
status	VARCHAR	Required	Status operacyjny zgłoszenia (nowe / w_toku / zamkniete).
created_at	DATETIME	Nullable	Data wpłynięcia zgłoszenia do bazy CRM.

Tabela 3: repairs (Rejestr napraw serwisowych – Zasób Zależny)

Nazwa Kolumny	Typ Danych	Atrybuty	Opis / Rola w systemie
id	INTEGER	PK, Auto Increment	Unikalny identyfikator wpisu o naprawie.
car_id	INTEGER	FK, Required	Powiązanie relacyjne z naprawianym pojazdem cars(id).
repair_date	DATE	Required	Data fizycznego wykonania naprawy.
replaced_part_name	VARCHAR	Required	Nazwa podzespołu poddanego wymianie.
oem_number	VARCHAR	Nullable	Unikalny numer seryjny zamontowanej części.
part_status	VARCHAR	Required	Określenie rodzaju części (Oryginał / Zamiennik).
part_cost	INTEGER	Nullable	Wewnętrzny koszt zakupu części w PLN.
labor_cost	INTEGER	Nullable	Wewnętrzny koszt robocizny w PLN.

Tabela 4: inspections (Raporty techniczne i lakiernicze – Zasób Zależny)

Nazwa Kolumny	Typ Danych	Atrybuty	Opis / Rola w systemie
id	INTEGER	PK, Auto Increment	Unikalny identyfikator raportu.
car_id	INTEGER	FK, Required	Powiązanie z tabelą cars(id).
last_inspection_date	DATE	Required	Data fizycznego przeprowadzenia odczytu i przeglądu.
next_inspection_date	DATE	Nullable	Zaplanowana data kolejnego przeglądu.
insurance_expiry_date	DATE	Nullable	Data ważności polisy ubezpieczeniowej (OC).
mileage_at_inspection	INTEGER	Required	Przebieg pojazdu zanotowany podczas kontroli.
paint_thickness_hood	INTEGER	Required	Grubość lakieru: Maska (w mikronach μm).
paint_thickness_roof	INTEGER	Required	Grubość lakieru: Dach (w mikronach μm).

Nazwa Kolumny	Typ Danych	Atrybuty	Opis / Rola w systemie
paint_thickness_front_bumper	INTEGER	Required	Grubość lakieru: Zderzak przedni.
paint_thickness_rear_bumper	INTEGER	Required	Grubość lakieru: Zderzak tylny.
paint_thickness_front_left_fender	INTEGER	Required	Grubość lakieru: Błotnik przedni lewy.
paint_thickness_front_left_door	INTEGER	Required	Grubość lakieru: Drzwi przednie lewe.
paint_thickness_rear_left_door	INTEGER	Required	Grubość lakieru: Drzwi tylne lewe.
paint_thickness_rear_left_fender	INTEGER	Required	Grubość lakieru: Błotnik tylny lewy.
paint_thickness_front_right_fender	INTEGER	Required	Grubość lakieru: Błotnik przedni prawy.
paint_thickness_front_right_door	INTEGER	Required	Grubość lakieru: Drzwi przednie prawe.
paint_thickness_rear_right_door	INTEGER	Required	Grubość lakieru: Drzwi tylne prawe.

Nazwa Kolumny	Typ Danych	Atrybuty	Opis / Rola w systemie
paint_thickness_rear_right_fender	INTEGER	Required	Grubość lakieru: Błotnik tylny prawy.
known_defects	TEXT	Nullable	Wykryte wady, rysy i adnotacje (opis tekstowy).
created_at	DATETIME	Nullable	Systemowy znacznik czasu dodania raportu.
updated_at	DATETIME	Nullable	Systemowy znacznik czasu ostatniej aktualizacji.

6.3.2 Moduł Społecznościowy i Ocen

- **Dane autoryzacyjne dla celów testowych (Rola Klienta):**
 - **Login:** Jan@wp.pl
 - **Hasło:** password
- **Dane autoryzacyjne dla celów testowych (Rola Administratora):**
 - **Login:** Michal2@wp.pl
 - **Hasło:** password

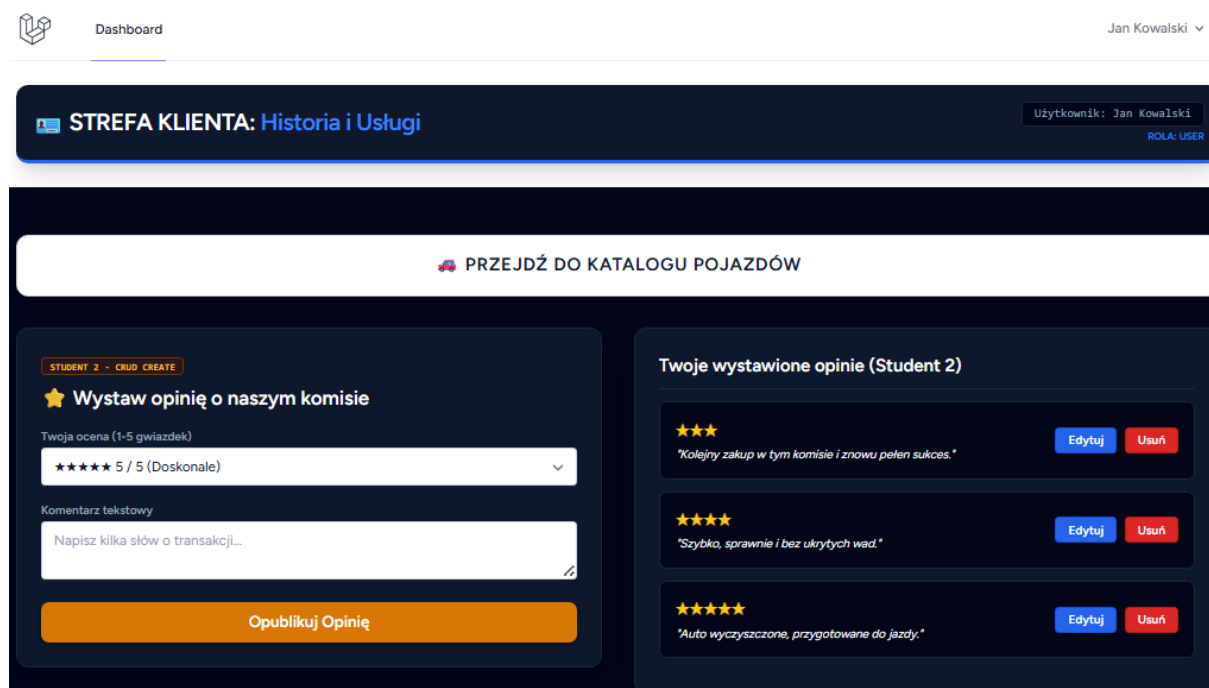
Widok i możliwości aplikacji z konta Michał Mytych (Moduł Społecznościowy i Ocen)

Ścieżka 1: Przeglądanie opinii i ewaluacja komisju (Perspektywa Klienta)

Użytkownik odwiedzający platformę ma możliwość wglądu w system zaufania społecznego komisju. Sekcja ta służy do budowania wiarygodności firmy poprzez transparentne prezentowanie ocen wystawionych przez innych kupujących.

Zalogowany klient zyskuje uprawnienia do aktywnego uczestnictwa w społeczności. Na dedykowanym widoku znajduje się formularz ewaluacyjny pozwalający na wystawienie noty w postaci gwiazdek (w skali od 1 do 5) oraz dodanie opcjonalnego, opisowego komentarza. Mechanizm ten jest rygorystycznie chroniony sesją – system odrzuca zapytania od użytkowników

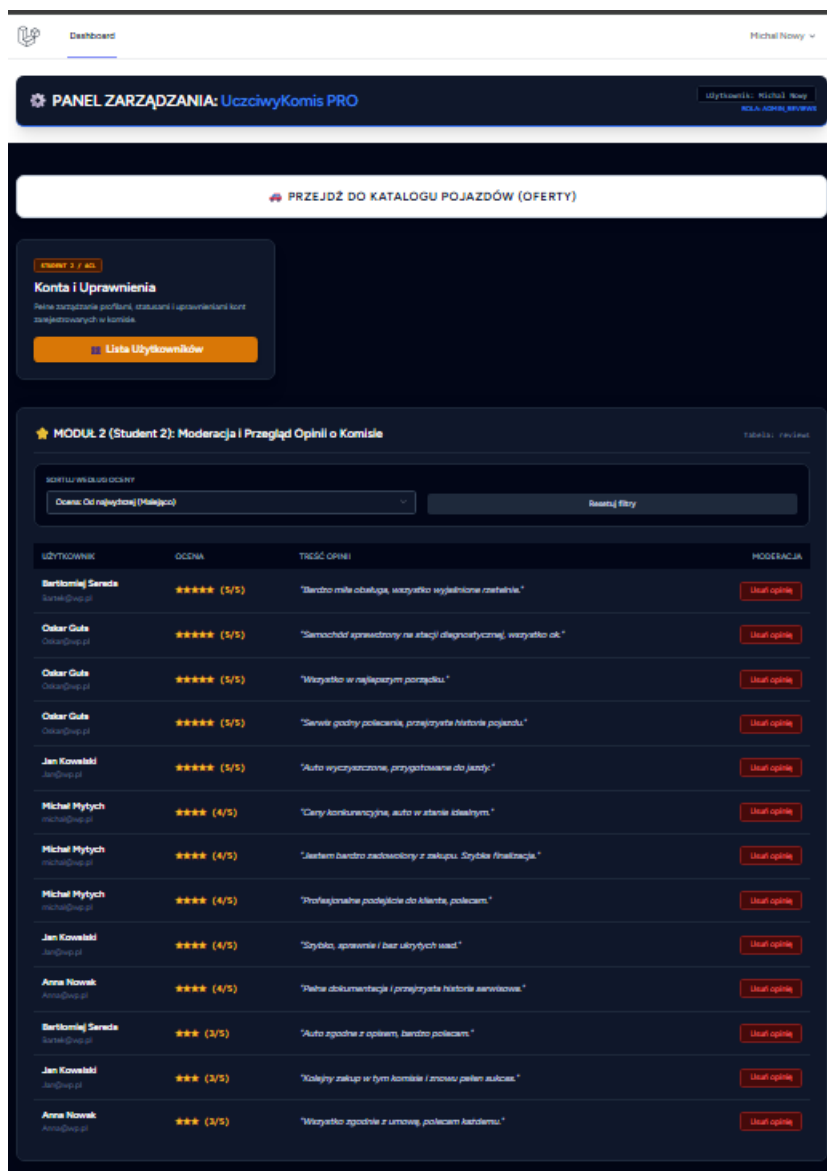
niezalogowanych, co całkowicie eliminuje problem spamu ze strony botów internetowych. Po zatwierdzeniu, recenzja jest dynamicznie przypisywana do profilu autora za pomocą klucza obcego.



Rysunek 12. Interfejs oceny usług komisji widoczny z poziomu zalogowanego użytkownika

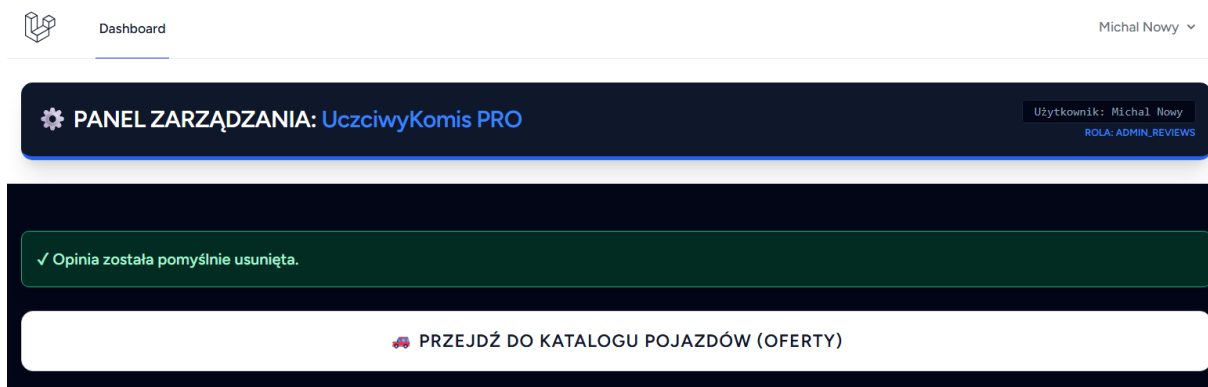
Ścieżka 2: Moderacja i zarządzanie systemem zaufania (Perspektywa Administratora/Moderatora)

- **Dane autoryzacyjne dla celów testowych (Rola Moderator / Admin Reviews):**
 - **Login:** Michał@wp.pl
 - **Hasło:** password
 - **Rola:** admin_reviews (lub Główny Moderator)
- 1. Administrator loguje się do systemu danymi Michał@wp.pl, po czym zostaje przekierowany do odseparowanego, bezpiecznego panelu zarządzania.
- 2. Na ekranie głównym kokpitu administrator przechodzi do sekcji **"Moderacja i Przegląd Opinii"**.
- 3. System generuje przejrzystą tabelę agregującą wszystkie opinie z bazy. Administrator, w celu analizy satysfakcji klientów, wykorzystuje zaawansowany system sortowania (np. "Od najwyższej - Malejąco"). Mechanizm ten w locie przebudowuje zapytanie przy pomocy Query Buildera, natychmiastowo aktualizując widok tabeli.



Rysunek 13. Panel administracyjny z listą ocen gotowych do moderacji oraz aktywnym sortowaniem malejącym.

4. W przypadku zidentyfikowania opinii łamiącej regulamin (np. wulgaryzmy lub celowy spam), pracownik klika czerwony przycisk "Usuń opinię" znajdujący się w kolumnie "Moderacja".
5. Po kliknięciu, model Eloquent przetwarza żądanie (wykonując operację DELETE), usuwa rekord z pliku bazy SQLite, a administrator otrzymuje wyraźny, zielony alert potwierdzający: "Opinia została pomyślnie usunięta".



Rysunek 14. Alert systemu potwierdzający skuteczne usunięcie niepożądanego wpisu z bazy danych.

Ścieżka 3: Zarządzanie architekturą kont i uprawnieniami (Moduł ACL)

Oprócz dbania o wizerunek firmy, administrator (Michał Mytych) pełni funkcję strażnika dostępu do platformy. Z racji zaprojektowania głównej tabeli users, posiada on dedykowane narzędzie do audytu i zarządzania profilami wszystkich osób korzystających z systemu.

1. Po zalogowaniu do panelu administracyjnego, administrator przechodzi do dedykowanego modułu "Konta i Uprawnienia", klikając w przycisk "Lista Użytkowników".
2. System generuje globalny widok wszystkich zarejestrowanych w komisie kont – zarówno zwykłych klientów, jak i personelu pracowniczego.
3. Administrator ma wgląd w kluczowe dane autoryzacyjne oraz, co najważniejsze, w przypisaną flagę z kolumny role (np. admin_cars, admin_repairs, user).
4. Moduł ten pozwala na bieżące monitorowanie, kto ma dostęp do wrażliwych danych komisji. Dzięki architekturze Single Source of Truth (Jednego Źródła Prawdy), administrator systemu może błyskawicznie zidentyfikować nieaktywne konta lub zweryfikować poprawność przydzielonych dostępuów dla poszczególnych modułów.



Zarządzanie Zarejestrowanymi Użytkownikami (ACL)

[← Wróć do pulpitu głównego](#)

IMIĘ I E-MAIL	DATA REJESTRACJI	ROLA / PRAWA DOSTĘPU	ZARZĄDZANIE KONTEM
Michał Nowy michal2@wp.pl	10.06.2026	Zwykły Klient ▾ Zmień Prawa	Witaj, to Twoje konto
Anna Nowak Anna@wp.pl	10.06.2026	Zwykły Klient ▾ Zmień Prawa	Usuń użytkownika
Główny Moderator moderator@komis.pl	10.06.2026	Zwykły Klient ▾ Zmień Prawa	Usuń użytkownika
Bartłomiej Sereda Bartek@wp.pl	10.06.2026	Zwykły Klient ▾ Zmień Prawa	Usuń użytkownika
Michał Mytych michal@wp.pl	10.06.2026	Zwykły Klient ▾ Zmień Prawa	Usuń użytkownika
Oskar Guła Oskar@wp.pl	10.06.2026	Zwykły Klient ▾ Zmień Prawa	Usuń użytkownika
Jan Kowalski Jan@wp.pl	10.06.2026	Zwykły Klient ▾ Zmień Prawa	Usuń użytkownika

Rysunek 15. Panel zarządzania kontami (ACL) prezentujący globalną listę użytkowników oraz ich role systemowe.

4. Obsługa przypadków brzegowych (Edge Cases) i Walidacja serwerowa

Aplikacja w obszarze systemu ocen została w pełni zabezpieczona przed błędami użytkowników, celowymi atakami oraz próbami manipulacji logiką biznesową:

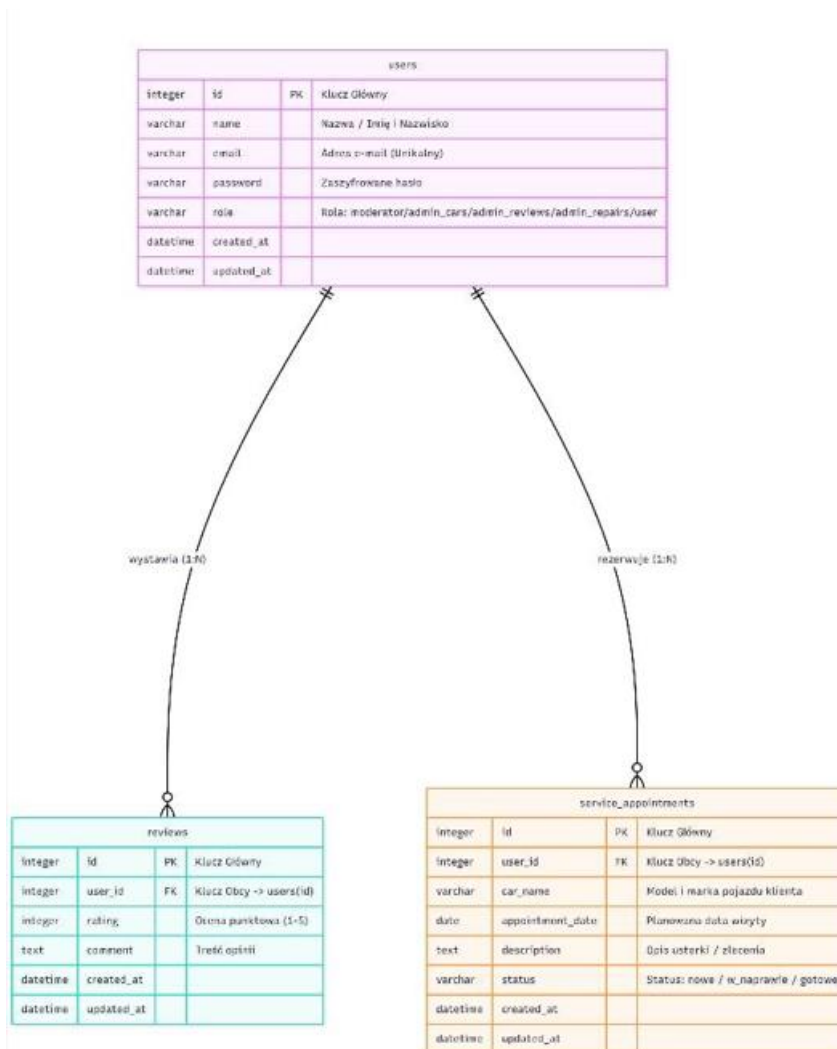
- **Walidacja skali ocen i typów danych:** Kontroler rygorystycznie pilnuje, aby wartość przesyłana z formularza gwiazdek była liczbą całkowitą w zamkniętym przedziale. Reguła walidacyjna `integer|min:1|max:5` natychmiast odrzuci próbę wstrzyknięcia tekstu lub oceny spoza skali (np. wartości 0 lub 6).
- **Bezpieczeństwo autoryzacji (Izolacja CRUD):** Zaimplementowano kluczową blokadę logiki biznesowej. System (za pomocą Middleware/Polices) pilnuje, aby klient mógł modyfikować lub usuwać **wyłącznie własne opinie** (weryfikacja warunku, czy `user_id` opinii jest tożsame z ID zalogowanego klienta). Próba usunięcia opinii innego użytkownika poprzez manipulację zapytaniem HTTP kończy się błędem 403 Forbidden.
- **Obsługa UX i spolszczenie:** W przypadku podania nieprawidłowych danych (np. próba wysłania pustej opinii bez zaznaczenia gwiazdek), Laravel natychmiast przerywa operację POST i cofa użytkownika. "System walidacji Larela domyślnie wyrzuca błędy w języku angielskim. Aby poprawić użyteczność formularzy (UX), w metodach store oraz update w moim CarControllerze zdefiniowałem własną tablicę o nazwie `$messages`. Mapuję w niej konkretne reguły walidacji (np. `vin.size` czy `price.integer`) na moje własne

stringi w języku polskim. Następnie przekazuję tę tablicę jako drugi argument do funkcji `$request->validate()`. Dzięki temu serwer odrzuca błędne dane i zwraca do widoku Blade gotowe polskie ostrzeżenia."

- **Integralność bazy (Kaskadowość):** System wykorzystuje klucze obce z regułą kaskadową. Gdy konto użytkownika zostanie fizycznie usunięte z bazy danych z tabeli `users`, baza SQLite automatycznie uruchamia więzy integralności `ON DELETE CASCADE` i czyści z tabeli `reviews` wszystkie wystawione przez niego w przeszłości opinie.

Baza danych i Relacje

- Projekt wykorzystuje znormalizowaną, relacyjną architekturę bazy danych. Centralnym punktem całego modułu autoryzacyjnego jest tabela `users` (użytkownicy). Pomiędzy nią, a tabelą `reviews` (opinie) zaimplementowano powiązanie typu **One-To-Many (1:N) – Jeden do Wielu**. Oznacza to, że jeden zarejestrowany użytkownik może wystawić wiele unikalnych opinii na platformie, jednak każda pojedyncza recenzja w bazie przypisana jest na stałe do dokładnie jednego autora.



Rysunek 16. Struktura powiązań pomiędzy tabelami users oraz reviews potwierdzająca relację Jeden-do-Wielu.

Rzeczywisty opis struktur tabel bazy danych (Słownik Danych)

Poniższe tabele odzwierciedlają techniczną strukturę kolumn, typów oraz atrybutów zaimplementowanych w pliku bazy danych SQLite dla logiki kont i systemu ocen:

Tabela 5: users (Centralna tabela autoryzacyjna i zarządzania rolami)

Nazwa Kolumny	Typ Danych	Atrybuty	Opis / Rola w systemie
id	INTEGER	PK, Auto Increment	Unikalny identyfikator wewnętrzny konta.
email	VARCHAR	Required, Unique	Adres e-mail służący jako login do systemu.
password	VARCHAR	Required	Zahaszowany (Bcrypt) ciąg znaków autoryzacyjnych.
role	VARCHAR	Nullable (Default: user)	Flaga uprawnień systemowych (np. admin_reviews).
created_at / updated_at	DATETIME	Timestamps	Znaczniki czasu rejestracji i modyfikacji profilu.

Tabela 6: reviews (Tabela systemu ocen społecznościowych)

Nazwa Kolumny	Typ Danych	Atrybuty	Opis / Rola w systemie
id	INTEGER	PK, Auto Increment	Unikalny identyfikator wystawionej opinii.
user_id	INTEGER	FK (Kaskadowe usuwanie)	Klucz obcy wskazujący na autora z tabeli users.
rating	INTEGER	Required	Wartość numeryczna oceny w skali 1-5.
comment	TEXT	Nullable	Opcjonalna treść tekstowa opinii klienta.
created_at / updated_at	DATETIME	Timestamps	Data opublikowania i ewentualnej edycji oceny.

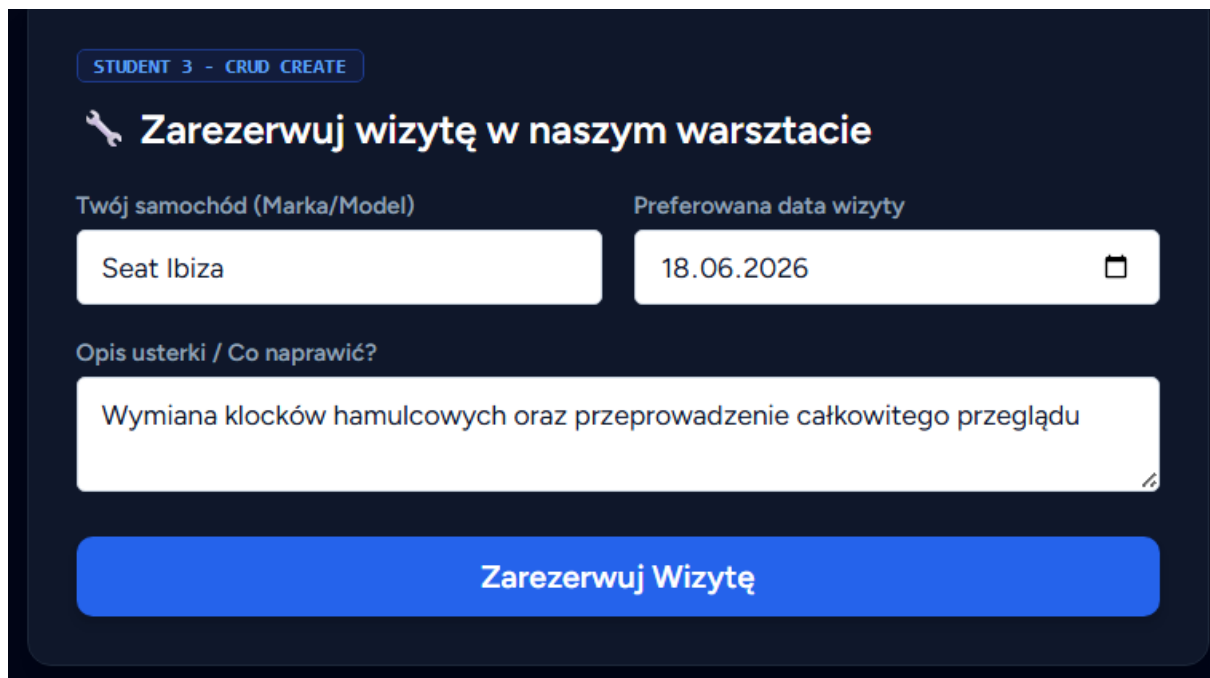
6.3.3 Moduł udostępnia klientom komisu funkcjonalność asynchronicznego umawiania wizyt serwisowych oraz napraw

- **Dane autoryzacyjne dla celów testowych (Rola Klienta):**
 - **Login:** Jan@wp.pl
 - **Hasło:** password
- **Dane autoryzacyjne dla celów testowych (Rola Administratora):**
 - **Login:** Oskar@wp.pl
 - **Hasło:** password

Ścieżka 1: Rezerwacja wizyty serwisowej (Perspektywa Klienta - CREATE)

Moduł udostępnia klientom komisu funkcjonalność asynchronicznego umawiania wizyt serwisowych oraz napraw. W strefie klienta zaimplementowano interfejs formularza, który pozwala na precyzyjne zdefiniowanie potrzeb.

Zalogowany użytkownik musi podać dane identyfikacyjne pojazdu (marka i model), wybrać preferowany termin wizyty przy użyciu natywnego kalendarza przeglądarki (wejście typu date) oraz szczegółowo opisać usterkę w dedykowanym polu tekstowym. Takie rozwiązanie pozwala mechanikowi na wstępną diagnozę problemu jeszcze przed fizycznym przyjęciem pojazdu. Rekord jest zapisywany w bazie z wykorzystaniem relacji uwierzytelnionego użytkownika, co gwarantuje poprawne powiązanie zlecenia z profilem klienta.



Rysunek 17. Interfejs strefy klienta pozwalający na rezerwację terminu naprawy pojazdu.

Ścieżka 2: Harmonogramowanie i obsługa napraw (Perspektywa Mechanika - READ, UPDATE)

- **Dane autoryzacyjne dla celów testowych (Rola Pracownika Serwisu):**
 - **Login:** Oskar@wp.pl
 - **Hasło:** password
 - **Rola:** admin_repairs
- 1. Mechanik loguje się do systemu danymi Oskar@wp.pl, po czym zostaje przekierowany do panelu administracyjnego.
- 2. Dzięki ścisłej izolacji uprawnień (ACL), na głównym kokpicie mechanik widzi **wyłącznie** kafelki "Warsztat Mechaniczny". System blokuje mu wgląd w moduły floty czy moderacji opinii, chroniąc integralność innych procesów w firmie.
- 3. Pracownik przechodzi do panelu "Terminarz Warsztatu Mechanicznego", gdzie prezentowana jest tabela wszystkich zgłoszeń. System udostępnia zaawansowaną logikę filtrowania (wykorzystującą zapytania typu Query Builder) – mechanik może błyskawicznie przeszukać bazę po marce pojazdu (np. *Audi*, *Opel*) lub po konkretnej dacie wizyty.

MODUŁ 3 (Student 3): Terminarz Warsztatu Mechanicznego
Tabela: service_appointments

FILTRUJ PO SAMOCHODZIE

np. Audi, Opel...

DOKŁADNA DATA WIZYT

dd.mm.rrrr

Szukaj
Reset

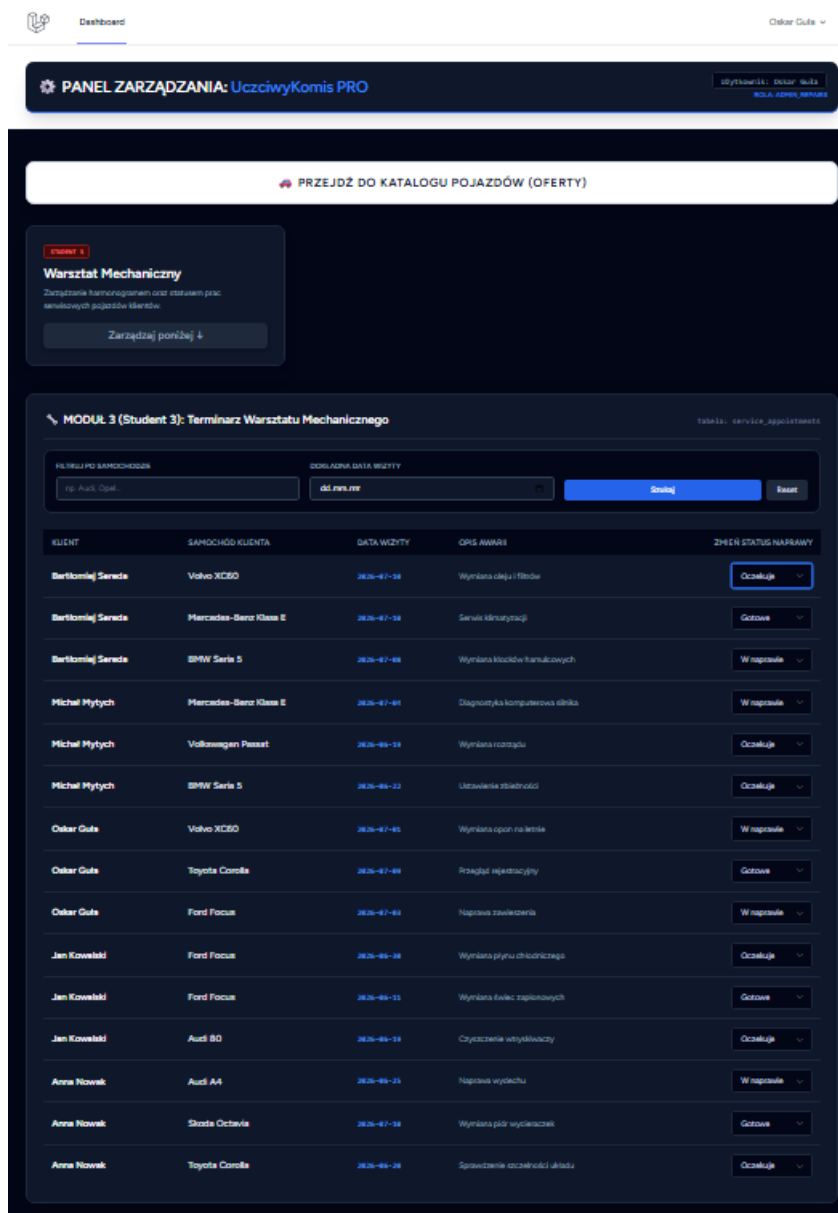
KLIENT	SAMOCHÓD KLIENTA	DATA WIZYT	OPIS AWARII	ZMIEN STATUS NAPRAWY
Bartłomiej Sereda	Volvo XC60	2025-07-10	Wymiana oleju i filtrów	Oczekuje
Bartłomiej Sereda	Mercedes-Benz Klasa E	2025-07-10	Serwis klimatyzacji	Gotowe
Bartłomiej Sereda	BMW Seria 5	2025-07-08	Wymiana klocków hamulcowych	W naprawie
Michał Mytych	Mercedes-Benz Klasa E	2025-07-04	Diagnostyka komputerowa silnika	W naprawie
Michał Mytych	Volkswagen Passat	2025-06-19	Wymiana rozrządu	Oczekuje
Michał Mytych	BMW Seria 5	2025-06-22	Ustawienie zbieżności	Oczekuje
Oskar Gula	Volvo XC60	2025-07-01	Wymiana opon na letnie	W naprawie
Oskar Gula	Toyota Corolla	2025-07-09	Przegląd rejestracyjny	Gotowe
Oskar Gula	Ford Focus	2025-07-03	Naprawa zawieszenia	W naprawie
Jan Kowalski	Ford Focus	2025-06-30	Wymiana płynu chłodniczego	Oczekuje
Jan Kowalski	Ford Focus	2025-06-11	Wymiana świateł zapłonowych	Gotowe
Jan Kowalski	Audi 80	2025-06-19	Czyszczenie wtryskiwaczy	Oczekuje
Anna Nowak	Audi A4	2025-06-25	Naprawa wydechu	W naprawie
Anna Nowak	Skoda Octavia	2025-07-10	Wymiana piór wycieraczek	Gotowe
Anna Nowak	Toyota Corolla	2025-06-20	Sprawdzenie szczelności układu	Oczekuje

Rysunek 18. Widok panelu Terminarz Warsztatu Mechanicznego

- Proces obsługi zlecenia oparty jest na logice trójstanowej. Pracownik w kolumnie "Zmien status naprawy" może fizycznie zmodyfikować etap prac, rozwijając listę i zmieniając wartość z "Oczekuje", na "W naprawie" lub "Gotowe" (wykonując akcję UPDATE w bazie danych).
- Zaktualizowanie statusu na "Gotowe" natychmiastowo nadpisuje dane w bazie, co skutkuje automatycznym odzwierciedleniem tej informacji w osobistym profilu klienta, informując go o możliwości odbioru pojazdu.



Rysunek 19. Widok Gotowego zamówienia na skrzynce użytkownika



Rysunek 20. Panel zarządzania harmonogramem serwisu z widoczną izolacją dostępu, logiką filtrowania i opcjami zmiany statusu.

4. Obsługa przypadków brzegowych (Edge Cases) i Walidacja serwerowa

Aby zabezpieczyć operacyjny terminarz przed błędami logicznymi oraz próbami manipulacji, wdrożono następujące reguły bezpieczeństwa i walidacji:

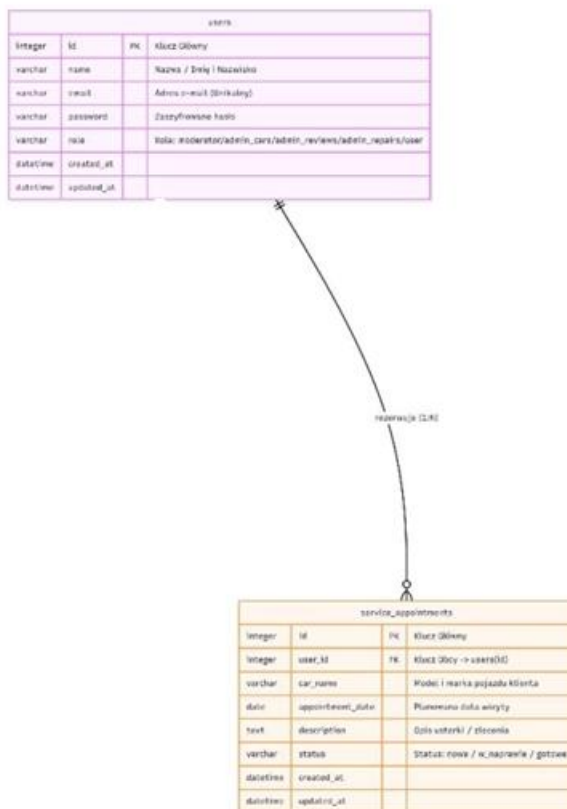
- **Logika harmonogramowania chronologicznego:** System uniemożliwia rezerwację wizyt w czasie przeszłym. Zastosowanie reguły walidacyjnej `after:today` (lub `after_or_equal:today`) na poziomie kontrolera gwarantuje, że klient może wybrać w kalendarzu wyłącznie datę bieżącą lub przyszłą.
- **Bezpieczeństwo autoryzacji i routingu:** Panel zmiany statusów napraw chroniony jest dedykowanym oprogramowaniem pośredniczącym (Middleware). Zastosowanie dyrektyw dostępowych (np. `@can('admin_repairs')`) zapobiega wyrenderowaniu widoku

osobom nieuprawnionym, a ochrona na poziomie tras (Routes) blokuje żądania HTTP pochodzące z innych kont.

- **Integralność statusów (Enum):** Kontroler zabezpiecza bazę przed wstrzyknięciem nieobsługiwanych stanów. Akceptuje on wyłącznie z góry zdefiniowane wartości statusów (np. *nowe*, *w_naprawie*, *gotowe*). Jeśli nieuprawniony użytkownik spróbuje wysłać żądanie PUT z fałszywym statusem, system rygorystycznie odrzuci zapytanie.

Baza danych i Relacje

- Moduł opiera się na relacyjnej strukturze danych, której sercem jest tabela `service_appointments` (wizyty serwisowe). Tabela ta jest połączona z tabelą użytkowników (`users`) relacją **One-To-Many (1:N)**. Zapewnia to logiczne powiązanie, gdzie jeden klient (użytkownik) może wygenerować i posiadać w historii wiele różnych zleceń serwisowych, podczas gdy każde pojedyncze zgłoszenie w terminarzu jest przypisane do dokładnie jednego właściciela profilu za pomocą klucza obcego `user_id`.



Rysunek 21. Struktura powiązań pomiędzy tabelami `users` oraz `service_appointments` potwierdzająca relację Jeden-do-Wielu.

Rzeczywisty opis struktur tabel bazy danych (Słownik Danych)

Poniższa tabela odzwierciedla techniczną strukturę kolumn i atrybutów zaimplementowanych w pliku bazy danych SQLite dla modułu warsztatowego:

Tabela 7: service_appointments (Tabela zgłoszeń i harmonogramu napraw)

Nazwa Kolumny	Typ Danych	Atrybuty	Opis / Rola w systemie
id	INTEGER	PK, Auto Increment	Unikalny identyfikator zlecenia serwisowego.
user_id	INTEGER	FK (Klucz obcy)	Odnosnik powiązania zlecenia z konkretnym klientem (users).
car_name	VARCHAR	Required	Marka i model pojazdu wprowadzony przez klienta.
appointment_date	DATE	Required	Dokładna data planowanej wizyty w warsztacie.
description	TEXT	Required	Opis usterki lub zakresu prac zgłoszony przez klienta.
status	VARCHAR	Default: 'nowe'	Trójstanowy status zlecenia (np. nowe, w_naprawie, gotowe).
created_at / updated_at	DATETIME	Timestamps	Znaczniki czasu utworzenia zlecenia i jego ostatniej modyfikacji.

7. Plany rozbudowy

Wdrożenie pierwszej wersji systemu „UczciwyKomis PRO” pozwoliło na pełne zrealizowanie założeń bazy CRUD i podstawowej automatyzacji CRM, jednak platforma posiada olbrzymi potencjał rozwojowy, który planujemy zrealizować w kolejnych iteracjach systemu:

- **Wersja 2.0 (Automatyzacja wprowadzania danych przez API):** Kluczowym usprawnieniem formularza dodawania pojazdów będzie integracja z zewnętrznym interfejsem API bazy CEPiK lub komercyjnymi dekoderni VIN. Docelowo, po wpisaniu przez administratora unikalnego 17-znakowego numeru nadwozia, system automatycznie wyśle zapytanie sieciowe i samoczynnie uzupełni pola takie jak marka, model, rok produkcji, pojemność oraz moc silnika. Drastycznie skróci to czas dodawania ogłoszenia i wyeliminuje ryzyko pomyłki pisarskiej pracownika.
- **Integracja z systemem powiadomień i kolejek (Queues):** W celu automatyzacji komunikacji z klientem, system zostanie rozbudowany o obsługę zdarzeń mailowych i SMS-owych. W momencie zmiany statusu wiadomości w bazie CRM przez pracownika (np. zatwierdzenie terminu jazdy próbnej), Laravel za pomocą asynchronicznych kolejek (będących w tle systemu) automatycznie wyśle do klienta spersonalizowaną wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji, nie obciążając przy tym czasu ładowania strony pracownika.
- **Skalowanie architektury bazy danych:** Lekka i plikowa baza danych SQLite doskonale sprawdza się w środowisku lokalnym oraz przy obsłudze mniejszych struktur handlowych. Jeśli jednak komis rozrośnie się do sieci wielooddziałowej, obsługującej tysiące zapytań jednocześnie, planowana jest płynna migracja na zaawansowany motor bazy danych **PostgreSQL**. Dodatkowo przesyłane zdjęcia pojazdów zostaną przeniesione z lokalnego dysku serwera na zewnętrzne, zoptymalizowane magazyny chmurowe (np. AWS S3), co odciąży serwer aplikacji i przyspieszy ładowanie multimediów klientom.